

トーリック多様体入門

石井志保子（東工大・理）

$(\mathbf{C}^*)^n = \mathbf{C}^* \times \mathbf{C}^* \times \cdots \times \mathbf{C}^*$ (n 個の積) を n 次元トーラスと呼ぶ。これは積

$$(t_1, t_2, \dots, t_n)(s_1, s_2, \dots, s_n)$$

により可換群になる。いま代数多様体 X にトーラス $(\mathbf{C}^*)^n$ が作用しているとする。特に X が正規で $(\mathbf{C}^*)^n$ と同型な開軌跡をもつとき、 X を n 次元トーリック多様体と呼ぶ。

このトーリック多様体はとても把握しやすい多様体なので、代数多様体の良いモデルとして、また新しい多様体を具体的に構成する場合にしばしば用いられる。ではなぜ把握しやすいのか、どうやって把握するのかを紹介するのがこの講演の目的である。

講演では n 次元実線形空間の上に扇と呼ばれる有理多面錐の族を考える。この n 次元実線形空間の上の扇と n 次元トーリック多様体とは一対一に対応することを紹介する。そしてトーリック多様体の色々な性質は扇の性質で記述されることを見る。したがってトーリック多様体は扇によって完全に把握されるということになる。